

Geräteanbindung TOMEY EM-4000

Endothelmikroskop



<https://tomey.de/>

Dateiversion:	1.9.7.7
Erstellungsdatum:	09.07.2020
Letzte Aktualisierung:	21.07.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220
Mail: info@tomey.de
Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am TOMEY EM-4000

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.



Das Gerät überträgt die Messung an die Tomey Software **Data Transfer**. Diese Software muss im Netzwerk auf einem PC installiert und konfiguriert sein.

Download unter <https://www.eyenovation.de/service/download/>

Tomey Data Transfer

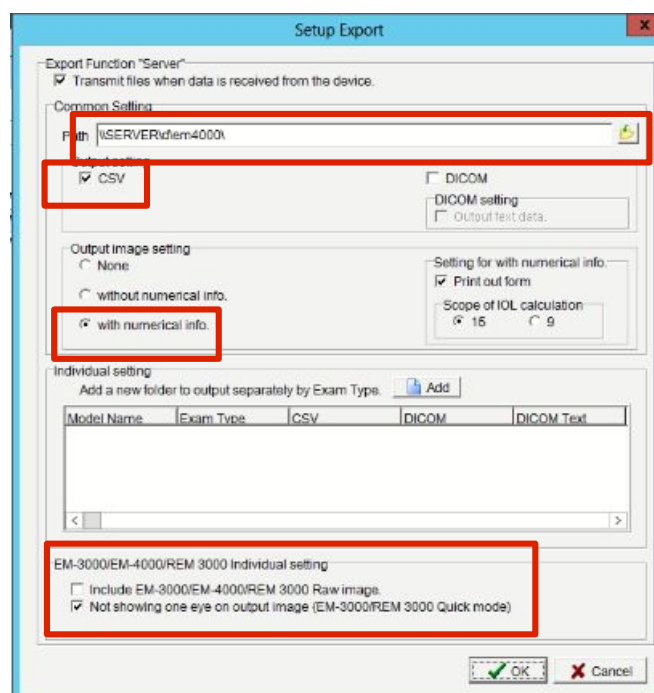
Download Software [Data Transfer](#). Installation der Software auf dem PC, welcher die Messungen annehmen soll.

ZIP-Archiv entpacken und Anwendung „Menu_DataTransfer.exe“ starten.



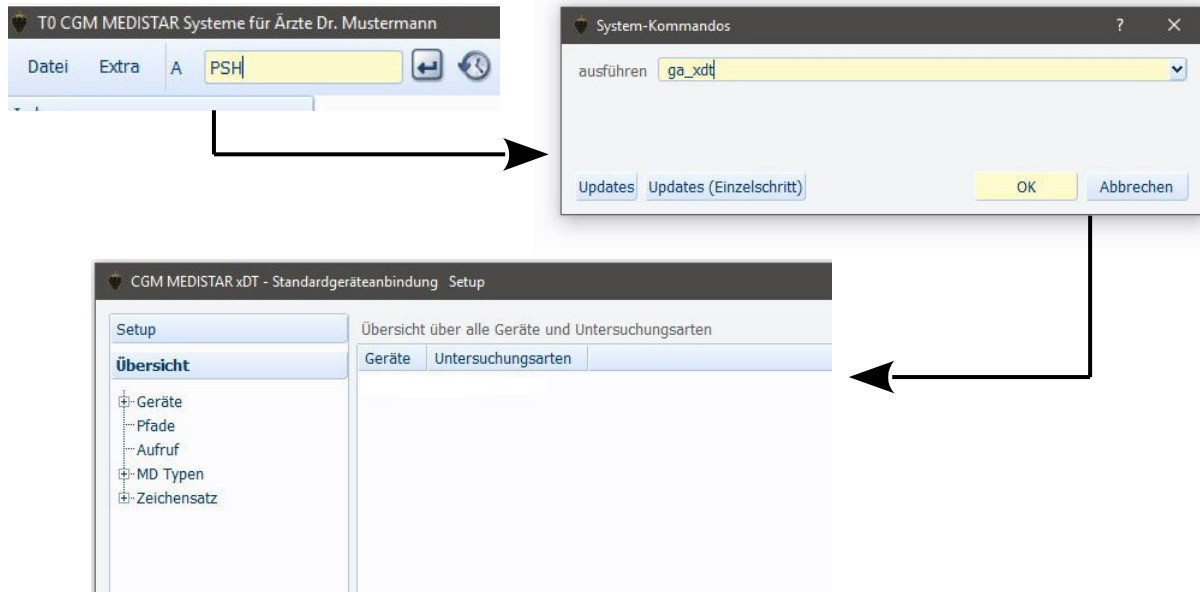
Über die Schaltfläche „Install“ wird die Installation gestartet. Mit allen Standardeinstellungen installieren und zusätzlich noch den Autostart aktivieren. Starten der Anwendung anschließend über die Verknüpfung.

Folgende Einstellungen müssen durchgeführt werden:

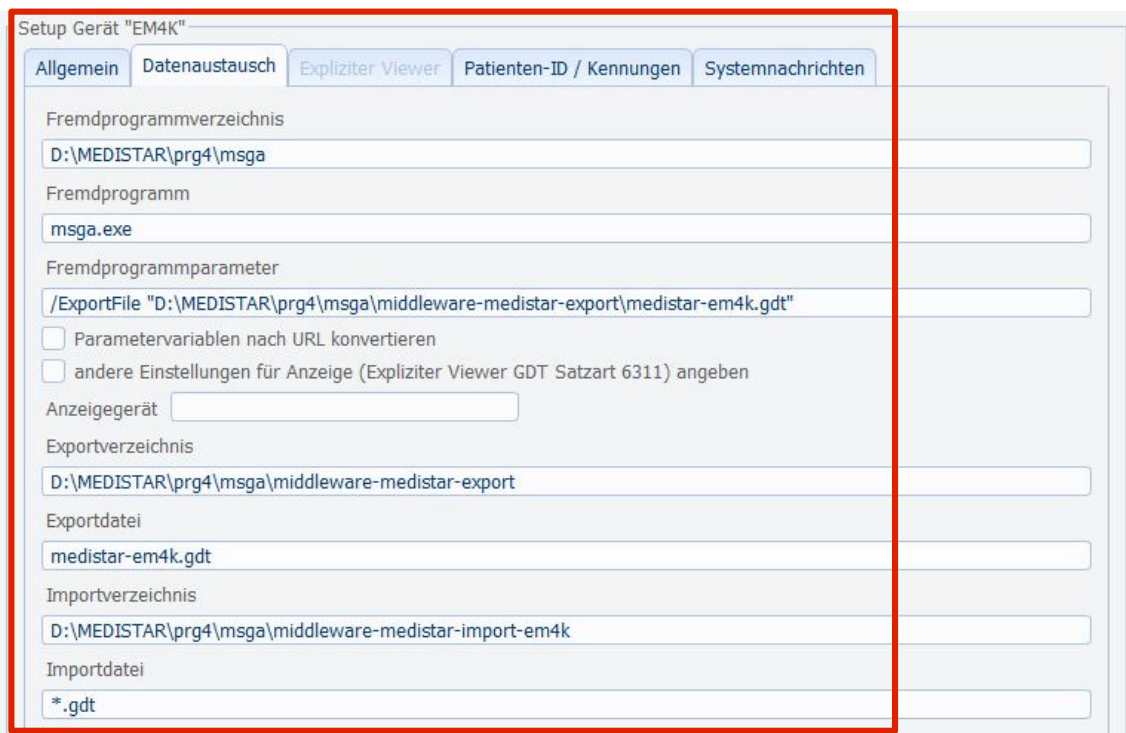


Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



TOMEY EM-4000 → **GDT-ID (Geräte-ID) ist EM4K**



Der Gerätenamen (hier **EM4K**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt! D.h. der Name muss identisch sein.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **EM4K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

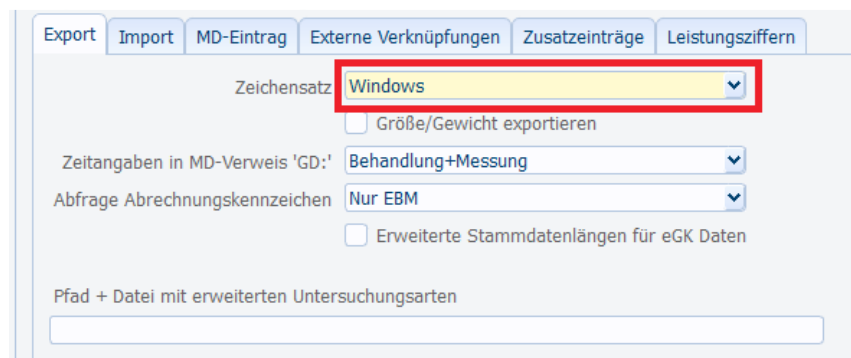


The screenshot shows the 'Setup Gerät "EM4K"' window with the 'Patienten-ID / Kennungen' tab selected. The 'Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)' and 'Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)' fields both have 'Pat.Nr. "123"' selected in their dropdown menus. The 'Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)' is set to '02.10'. The 'Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)' is 'EDV1' and the 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' is 'EM4K'. Red boxes highlight the patient number dropdowns and the sender/receiver ID fields.

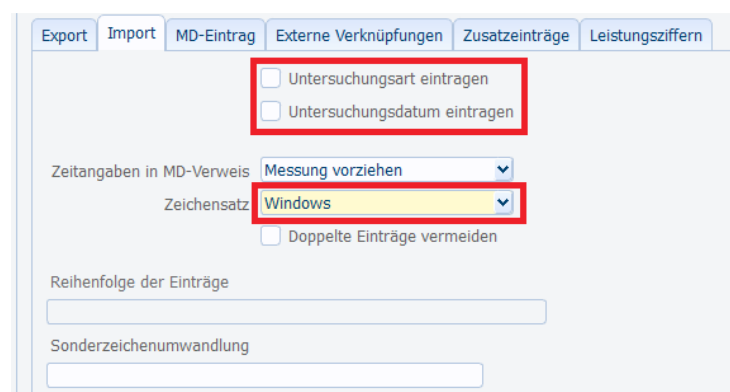
Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: OPT000



The screenshot shows the 'Export' tab in the 'MD-Eintrag' window. The 'Zeichensatz' dropdown is set to 'Windows'. The 'Zeitangaben in MD-Verweis "GD:"' dropdown is set to 'Behandlung+Messung'. The 'Abfrage Abrechnungskennzeichen' dropdown is set to 'Nur EBM'. The 'Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten' field is empty. Red boxes highlight the 'Zeichensatz' dropdown and the 'Abfrage Abrechnungskennzeichen' dropdown.



The screenshot shows the 'MD-Eintrag' tab in the 'MD-Eintrag' window. The 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen' checkboxes are unchecked. The 'Zeitangaben in MD-Verweis' dropdown is set to 'Messung vorziehen'. The 'Zeichensatz' dropdown is set to 'Windows'. The 'Doppelte Einträge vermeiden' checkbox is unchecked. The 'Reihenfolge der Einträge' and 'Sonderzeichenumwandlung' fields are empty. Red boxes highlight the 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen' checkboxes, the 'Zeitangaben in MD-Verweis' dropdown, and the 'Zeichensatz' dropdown.

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen.

Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Left Screenshot: MD-Eintrag Tab

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Right Screenshot: MD-Eintrag Tab

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	P
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD:EM4K** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

MD-Eintrag Tab

- ☐ Untersuchungsart eintragen
- ☐ Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
067	Parameter 5		Ergänzung
068	Zeilentyp 5		zusätzl.Unters.arten
069	ExportIndex 5	1	
070	Menüpunkt6	***	Menüpunkt6
071	Label 6	TOMEY EM-4000	Beschriftung
072	Name 6	EM4K	Geraet
073	Untersart 6	OPT000	Untersuchungsart
074	Satzart 6	6302	Satzart
075	Parameter 6		Leistung
076	Parameter 6		Ergänzung
077	Zeilentyp 6		zusätzl.Unters.arten
078	ExportIndex 6	1	
079	Menüpunkt7	***	Menüpunkt7
080	Label 7		Beschriftung
081	Name 7		Geraet
082	Untersart 7		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **EM4K**

Untersuchungsart: **OPT000**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

EM4K-OPT000.ini

EM4K-OPT000-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

EM4K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „EM4K-OPT000.ini“ und „EM4K-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „EM4K-OPT000.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „EM4K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im gleichen Verzeichnis eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung und der Pfad zu den **Bilddateien** hinterlegt werden.

siehe „EM4K-OPT000.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\EM4K-OPT000\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\EM4K-OPT000\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis der Messung

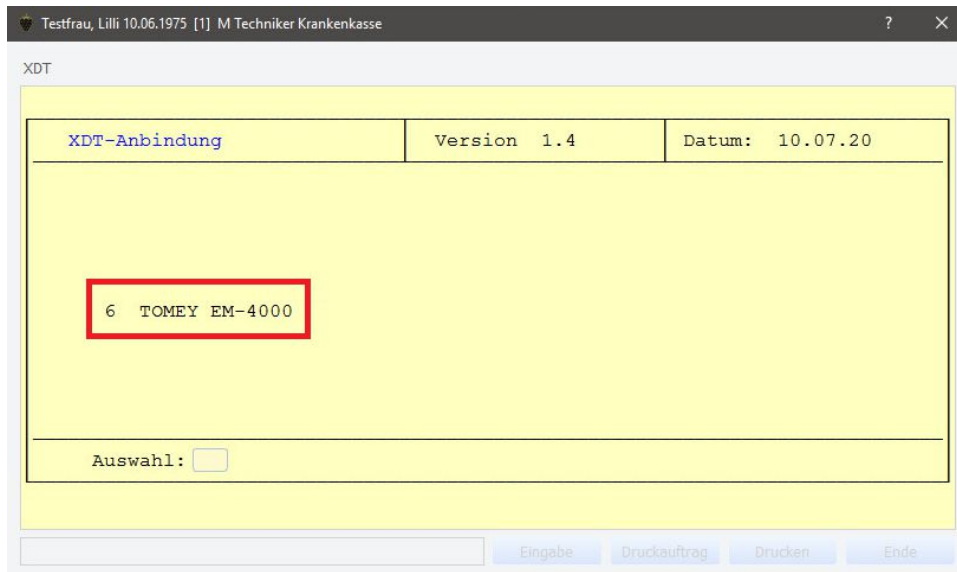
ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis



Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

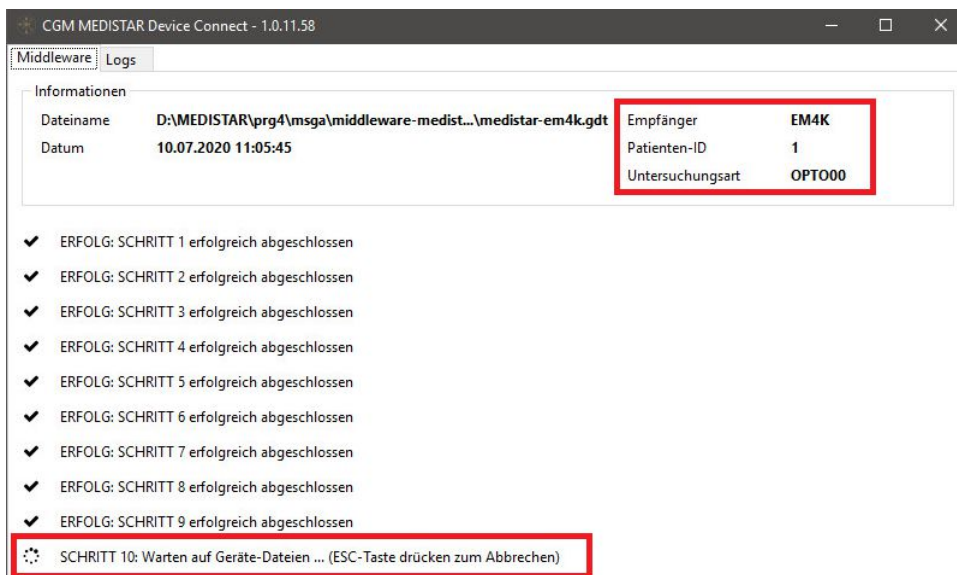
Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes (Data Transfer) gewartet.



The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". The main area is yellow and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
6 TOMEY EM-4000	1.4	10.07.20

Below the table, there is a label "Auswahl:" followed by a small input field. At the bottom of the window, there are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".



The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.11.58". The "Middleware" tab is selected, and the "Logs" section is active. The "Informationen" section displays the following data:

Informationen
Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-em4k.gdt
Datum: 10.07.2020 11:05:45

Below the information section, there is a table with the following data:

Empfänger	EM4K
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT000

Below the table, there is a list of steps with checkboxes. The first nine steps are marked with a checkmark and the text "ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen" through "ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen". The tenth step is marked with a gear icon and the text "SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)".

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY EM-4000**“ warten.

Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

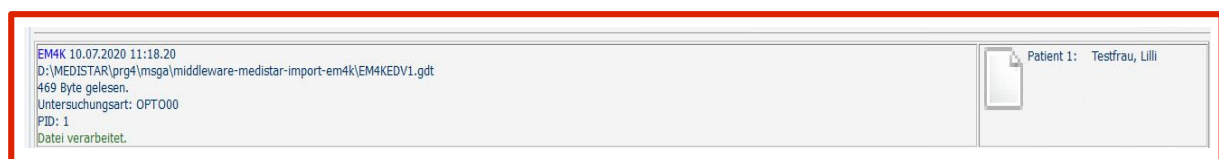
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
P R CD = 2519
P R CCT = 568
P L CD = 2495
P L CCT = 538
/ EV:{00000000BE}EM4K OPT000 JPG Bild
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middle
/ EV:{00000000BF}EM4K OPT000 JPG Bild
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middle
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „EM4K-OPT000-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer Bild- und einer Dokumentdatei. Die Verarbeitung der externen Dateien können in den Konfigurationsdateien über die Werte

```
// Aktiviere den Import aller externen Bildquellen.
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze
"False", damit Bilder
// nicht importiert und per GDT weiterverarbeitet werden.
bolAddExternalFilesImagesToGdtFile:= True;
```

aktiviert bzw. deaktiviert werden und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import werden die externen Dateien als z.B. „/ EV:{00000000BE}EM4K OPT000 JPG“ Zeilen eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet dann das Standardprogramm für die Anzeige von Bild- bzw. Dokumentendateien.

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.